

Documentacao tecnica do produto web

Desenvolvimento & Planeta

Jose Henrique Viana Santos

Maria Carolina Maximo Viana

2026.1

1 Visao geral

O produto web desenvolvido em `web/threejs-globe/` e uma narrativa interativa de pagina unica sobre desenvolvimento humano, emissoes de CO2 e justica climatica. A pergunta central da visualizacao e:

Da para uma nacao viver bem sem cobrar a conta do planeta?

A aplicacao organiza a analise em cinco atos narrativos. Cada ato responde uma parte da pergunta usando uma visualizacao especifica. A selecao de paises atravessa toda a pagina: quando o usuario escolhe um pais em uma visualizacao, os demais graficos passam a usar a mesma selecao.

O objetivo foi sair de um dashboard generico e construir uma narrativa de dados com progressao: primeiro mostra a relacao entre IDH e CO2, depois traduz o consumo em “quantas Terras”, em seguida questiona a contabilidade territorial das emissoes, mostra instalacoes emissoras reais e termina com uma area de exploracao livre.

2 Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso no projeto
HTML5	Estrutura da narrativa, secoes dos atos, controles, botoes, paineis e rodape.
CSS3	Layout responsivo, tema claro/escuro, cards, topbar, scrollytelling, paineis, mapas e efeitos visuais.
JavaScript ES Modules	Separacao da aplicacao em modulos independentes, cada um responsavel por uma visualizacao ou comportamento.
D3.js	Graficos customizados: corrida de bolhas, mapas coropleticos, treemap, coordenadas paralelas, escalas, eixos, brushes e projecoes geograficas.

Vega-Lite e Vega Embed	Graficos estatisticos do painel de comparacao: trajetoria, barras, consumo versus territorio e dumbbell multi-indicador.
Three.js	Renderizacao dos globos 3D com WebGL, cameras, luzes, controles orbitais e interacao por clique.
three-globe	Transformacao da malha GeoJSON em globo 3D coropletico com paises extrudados.
deck.gl	Mapa de instalacoes emissoras reais, com camada de pontos e mapa base em tiles.
Scrollama	Ativacao dos passos narrativos conforme a rolagem da pagina.
IntersectionObserver	Inicializacao preguiçosa de visualizacoes pesadas e destaque da navegacao ativa.
ResizeObserver	Recalculo dos graficos quando o tamanho dos paineis muda.
Canvas 2D	Fundo vivo com particulas e globo translucido animado.
localStorage	Persistencia do tema e do modo de visualizacao escolhido pelo usuario.

3 Arquitetura da aplicacao

A aplicacao e modular. O arquivo `index.html` contem a estrutura da pagina e carrega os scripts. O arquivo `styles.css` concentra o design visual. Cada arquivo JavaScript cuida de uma parte especifica da experiencia.

Arquivo	Responsabilidade
<code>index.html</code>	Estrutura da pagina, topbar, hero, cinco atos, controles, paineis e importacao dos scripts.
<code>styles.css</code>	Tema, layout, responsividade, cards, mapas, globos, paineis, scrollytelling e estados visuais.
<code>core/state.js</code>	Estado compartilhado: paises selecionados, ano ativo e sistema de assinaturas.
<code>core/theme.js</code>	Alternancia entre tema claro e escuro, persistencia e aviso aos outros modulos.
<code>core/narrative.js</code>	Integracao com Scrollama, passos dos atos e navegacao ativa.
<code>core/timeline.js</code>	Linha visual da narrativa acompanhando os atos iniciais.
<code>core/ambient.js</code>	Fundo animado em canvas com particulas e globo translucido.
<code>acts/ato-1/race.js</code>	Ato 1: corrida IDH versus CO2 com bolhas animadas.

<code>acts/ato-2/footprint.js</code>	Ato 2: calculo e exibicao de “quantas Terras”.
<code>acts/ato-3/trade-map.js</code>	Ato 3: mapa territorio versus consumo e barras de importadores/exportadores.
<code>acts/ato-4/facilities-map.js</code>	Ato 4: mapa deck.gl com instalacoes emissoras reais.
<code>acts/ato-4/treemap.js</code>	Ato 4: treemap navegavel por setor e instalacao.
<code>acts/ato-5/globe.js</code>	Ato 5: globos 3D, selecao de paises, tooltip, legenda e cameras sincronizadas.
<code>acts/ato-5/map2d.js</code>	Ato 5: mapa 2D leve com seletor de indicador.
<code>acts/ato-5/viewmode.js</code>	Alternancia entre Mapa 2D e Globos 3D no Ato 5.
<code>acts/ato-5/comparison.js</code>	Ato 5: painel Vega-Lite com quatro graficos coordenados.
<code>acts/ato-5/parallel.js</code>	Ato 5: coordenadas paralelas com filtro por brush.
<code>core/fx.js</code>	Utilitario simples para aplicar transicao de fade em elementos atualizados.

3.1 Mapa de arquivos por ato e visualizacao

Parte	Visualizacao ou funcao	Arquivos principais	Dados usados
Base	Estrutura da pagina, topbar, hero, atos e rodape.	<code>index.html</code>	Elementos HTML da pagina.
Base	Tema, layout, cards, responsividade e estados visuais.	<code>styles.css</code>	Variaveis CSS e classes.
Base	Estado compartilhado de ano e paises selecionados.	<code>core/state.js</code>	Cliques e selecoes das visualizacoes.
Base	Tema claro/escuro.	<code>core/theme.js</code>	<code>localStorage</code> e variaveis CSS.
Base	Scroll narrativo e links ativos.	<code>core/narrative.js</code>	Passos dos atos no HTML.
Base	Fundo animado.	<code>core/ambient.js</code>	Scroll e tema atual.
Base	Linha visual da narrativa.	<code>core/timeline.js</code>	Posicao dos atos na pagina.
Ato 1	Corrida IDH versus CO2.	<code>acts/ato-1/race.js</code>	<code>dev_planet_narrative.json</code> .
Ato 2	Quantas Terras.	<code>acts/ato-2/footprint.js</code>	<code>dev_planet_narrative.json</code> .

Ato 3	Mapa territorio versus consumo e barras liquidas.	acts/ato-3/trade-map.js	dev_planet_narrative.json e world.geojson.
Ato 4	Mapa de instalacoes emissoras.	acts/ato-4/facilities-map.js	Arquivos facilities/*.json.
Ato 4	Treemap por setor e instalacao.	acts/ato-4/treemap.js	Arquivos facilities/*.json.
Ato 5	Alternancia entre Mapa 2D e Globos 3D.	acts/ato-5/viewmode.js	Modo salvo no navegador.
Ato 5	Mapa 2D coropletico.	acts/ato-5/map2d.js	dev_planet_globe.json e world.geojson.
Ato 5	Globos 3D duais.	acts/ato-5/globe.js	dev_planet_globe.json e world.geojson.
Ato 5	Painel de comparacao.	acts/ato-5/comparison.js	dev_planet_globe.json.
Ato 5	Coordenadas paralelas.	acts/ato-5/parallel.js	dev_planet_globe.json.
Utilitario	Fade em conteudos atualizados.	core/fx.js	Elementos da interface.

3.2 Organizacao atual em pastas

Os modulos JavaScript ficam separados por responsabilidade:

```
web/threejs-globe/
  core/          state, theme, fx, narrative, timeline, ambient
  acts/
    ato-1/      race
    ato-2/      footprint
    ato-3/      trade-map
    ato-4/      facilities-map, treemap
    ato-5/      viewmode, map2d, globe, comparison, parallel
  data/         jsons usados pela web
  styles.css
  index.html
```

4 Dados utilizados

Os dados usados no produto web foram preparados previamente pelos scripts do projeto e gravados em arquivos estaticos dentro da pasta `web/threejs-globe/data/`.

- `dev_planet_globe.json`: base pais-ano com indicadores como IDH, CO2 per capita, PIB per capita, populacao, expectativa de vida, escolaridade, CO2 acumulado e emissoes por consumo.
- `dev_planet_narrative.json`: base resumida para os atos narrativos, incluindo valores calculados para “quantas Terras” e diferenca entre consumo e territorio.

- `world.geojson`: geometria mundial simplificada com código ISO3 em `properties.iso_code`.
- `facilities/facilities_global.json`: instalações emissoras globais vindas do Climate TRACE.
- `facilities/<ISO3>.json`: arquivos por país com instalações emissoras.

Os dados faltantes não foram preenchidos por interpolação ou imputação. Quando um país não tem valor para determinado indicador, ele aparece em cinza ou é omitido daquele gráfico específico.

4.1 Fontes de dados

Fonte	Indicadores usados	Endereço principal
UNDP / Human Development Reports	IDH, expectativa de vida, anos esperados de escolaridade, anos médios de escolaridade, renda nacional bruta per capita, rank e grupo de desenvolvimento humano.	https://hdr.undp.org/data-center
World Bank / World Development Indicators	PIB per capita PPP constante, população total, expectativa de vida, região e grupo de renda.	https://api.worldbank.org/v2/
Our World in Data / CO2 and Greenhouse Gas Emissions	CO2 total, CO2 per capita, CO2 acumulado, CO2 por consumo, CO2 por consumo per capita, gases de efeito estufa, população e PIB auxiliar.	https://github.com/owid/co2-data
Climate TRACE	Instalações emissoras, setor, tipo, latitude, longitude e CO2e por instalação.	https://climatetrace.org/data
Natural Earth / GeoJSON mundial preparado no projeto	Geometria dos países e códigos ISO3 usados nos mapas e globos.	Arquivo local <code>web/threejs-globe/data/world.geojson</code> .
CARTO basemaps	Tiles usados como mapa base no mapa de instalações com deck.gl.	https://carto.com/basemaps/

4.2 Fontes por visualização

Visualizacao	Fontes usadas
Ato 1: corrida IDH versus CO2	UNDP para IDH; OWID para CO2 per capita; World Bank e OWID para populacao; World Bank para regioao quando usada na cor.
Ato 2: quantas Terras	OWID para CO2 per capita; referencia de limite sustentavel derivada do orcamento de carbono citado no texto metodologico; base narrativa calculada por <code>scripts/13_prepare_narrative_data.py</code> .
Ato 3: mapa territorio versus consumo	OWID para CO2 territorial e CO2 baseado em consumo; GeoJSON mundial para forma dos paises; Vega-Lite para barras de saldo consumo menos territorio.
Ato 4: mapa de instalacoes	Climate TRACE para instalacoes, emissoes, setores e coordenadas; CARTO para mapa base; dados de selecao vindos do estado compartilhado.
Ato 4: treemap	Climate TRACE para emissao por instalacao e setor; agregacao local por setor e por instalacao.
Ato 5: mapa 2D	UNDP, World Bank e OWID na base pais-ano; GeoJSON mundial para forma dos paises.
Ato 5: globos 3D	UNDP, World Bank e OWID na base pais-ano; GeoJSON mundial para poligonos sobre esfera; Three.js e three-globe para renderizacao.
Ato 5: painel Vega-Lite	UNDP para desenvolvimento; OWID para CO2 territorial, consumo e acumulado; World Bank para PIB e populacao.
Ato 5: coordenadas paralelas	UNDP para IDH, expectativa de vida e escolaridade; World Bank para PIB per capita PPP; OWID para CO2 per capita.

5 Estado compartilhado e coordenacao

O arquivo `core/state.js` implementa o mecanismo de coordenacao entre visualizacoes. Ele guarda:

- o ano selecionado;
- ate dois paises selecionados;
- as cores fixas dos paises A e B;
- uma lista de assinantes que reagem quando o estado muda.

Quando o usuario clica em um pais no globo, no mapa 2D, na corrida de bolhas ou nas coordenadas paralelas, o modulo chama a funcao de selecao do estado. Os outros modulos recebem a mudanca e redesenham destaques, paineis e graficos. Se o usuario seleciona um terceiro pais, o pais mais antigo sai da selecao, mantendo no maximo dois paises.

6 Scrollytelling

A narrativa usa Scrollama para ativar passos conforme a rolagem. Cada ato com scrollytelling tem uma area fixa com grafico e uma coluna de texto com passos. Quando um passo entra na area ativa da tela, o modulo `core/narrative.js` chama a acao correspondente:

- no Ato 1, muda o ano da corrida ou destaca o ponto ideal;
- no Ato 2, troca o pais exibido em “Quantas Terras”;
- no Ato 3, alterna entre emissoes por territorio, consumo ou barras liquidas.

O mesmo arquivo tambem recalcula o alinhamento dos passos usando altura real dos graficos. Isso evita que o texto ative cedo demais ou tarde demais quando fontes, graficos ou dimensoes mudam.

7 Ato 1: a corrida do ponto ideal

7.1 Objetivo

O primeiro ato mostra a relacao entre desenvolvimento humano e emissoes de CO2 per capita entre 1990 e 2023. A ideia e responder quem conseguiu chegar perto de alto IDH com baixa emissao.

7.2 Tecnologia

A visualizacao foi construida com D3.js. O grafico e uma dispersao animada no estilo Gapminder:

- eixo X: IDH;
- eixo Y: CO2 per capita em escala logaritmica;
- tamanho da bolha: populacao;
- cor da bolha: regioao;
- tempo: ano selecionado entre 1990 e 2023.

7.3 Como foi feito

O arquivo `acts/ato-1/race.js` carrega `dev_planet_narrative.json`, filtra os dados por ano e desenha as bolhas com escalas D3. A cada mudanca de ano, as bolhas recebem novas posicoes, tamanhos e rotulos. O quadrante verde marca a combinacao de IDH alto com baixa emissao.

O usuario pode clicar em paises para fixa-los. A selecao e enviada para `core/state.js`, permitindo que os mesmos paises aparecam nos outros atos. O grafico tambem usa transicoes suaves para o movimento temporal das bolhas.

A construcao segue quatro passos principais: primeiro os registros sao indexados por ano; depois sao criadas escalas para IDH, CO2 per capita e populacao; em seguida o D3 faz o *data join* das bolhas; por fim os passos do scrollytelling chamam metodos do

controlador da corrida para mudar ano, reiniciar ou focar o quadrante verde. A escala logaritmica no eixo de CO2 foi escolhida porque as emissões per capita variam muito entre países e uma escala linear deixaria países de baixa emissão comprimidos.

7.4 Fonte da visualização

Esta visualização usa IDH do UNDP, CO2 per capita da OWID, população da base integrada com prioridade do World Bank e regiões/metadados da base integrada. A malha geográfica não é usada neste ato, pois o gráfico trabalha diretamente com linhas país-ano.

8 Ato 2: quantas Terras

8.1 Objetivo

O segundo ato traduz CO2 per capita para uma medida intuitiva: quantos planetas seriam necessários se toda a população mundial vivesse como determinado país.

8.2 Tecnologia

A visualização usa HTML, CSS e JavaScript puro com dados carregados por `fetch`. O módulo responsável é `acts/ato-2/footprint.js`.

8.3 Como foi feito

O cálculo divide o CO2 per capita do país por um limite de referência de aproximadamente 2,3 toneladas por pessoa por ano. Esse limite representa uma divisão per capita do orçamento de carbono compatível com 1,5 a 2 graus Celsius.

$$\text{planetas} = \frac{\text{CO2 per capita do país}}{2,3}$$

O resultado aparece em forma textual e visual. Para evitar excesso visual, existe um limite máximo de globos renderizados. O seletor de país permite explorar outros casos além dos passos narrativos.

Na implementação, cada país recebe o registro mais recente com CO2 per capita válido. Esses registros alimentam tanto os passos narrativos quanto o seletor manual. Quando o usuário escolhe um país, o módulo atualiza o número de planetas, o texto explicativo e os ícones visuais. A visualização foi mantida simples de propósito: o foco é transformar uma medida técnica, toneladas de CO2 por pessoa, em uma comparação de fácil leitura.

8.4 Fonte da visualização

A medida de CO2 per capita vem da OWID. O limite de 2,3 toneladas por pessoa por ano é um parâmetro metodológico usado como referência aproximada de um orçamento de carbono compatível com 1,5 a 2 graus Celsius. O valor final de planetas é calculado no preparo narrativo e usado no arquivo `dev_planet_narrative.json`.

9 Ato 3: o mapa que mente

9.1 Objetivo

O terceiro ato mostra que contar emissões apenas pelo território pode esconder o carbono embutido no consumo de países ricos. O mapa compara duas formas de contabilidade:

- emissão por território: onde o CO₂ é produzido;
- emissão por consumo: quem consome os bens associados ao CO₂.

9.2 Tecnologia

O mapa foi feito com D3.js, usando projeção Natural Earth e GeoJSON mundial. As barras de importadores e exportadores líquidos foram feitas com Vega-Lite.

9.3 Como foi feito

O arquivo `acts/ato-3/trade-map.js` carrega o GeoJSON e os dados narrativos. O país recebe cor pela escala sequencial `d3.interpolateYlOrRd`. Quando o usuário troca o modo, o mapa é redesenhado com o indicador correspondente.

No terceiro passo, o mapa é ocultado e entra o gráfico de barras. O valor usado é:

$$\text{CO}_2 \text{ líquido importado} = \text{CO}_2 \text{ por consumo} - \text{CO}_2 \text{ por território}$$

Valores positivos indicam importadores líquidos de carbono. Valores negativos indicam exportadores líquidos.

O mapa usa o mesmo desenho visual para os dois modos, mudando apenas o indicador que alimenta a cor. Isso permite comparar território e consumo sem alterar a leitura espacial. No modo de barras, os países são ordenados pelo saldo líquido e separados entre importadores e exportadores. A transição entre mapa e barras funciona como uma virada narrativa: primeiro o usuário vê o padrão espacial, depois entende quais países estão deslocando carbono para fora de seu território.

9.4 Fonte da visualização

As emissões territoriais e por consumo vêm da OWID. A diferença entre consumo e território é calculada na base narrativa. A geometria dos países vem do arquivo `world.geojson`. O gráfico de barras usa esses mesmos valores agregados por país.

10 Ato 4: de onde vem o CO₂

10.1 Objetivo

O quarto ato sai da escala nacional e mostra fontes emissoras reais, como usinas, refinarias, siderúrgicas, cimenteiras e instalações industriais.

10.2 Mapa de instalacoes

O mapa usa `deck.gl` com uma camada de pontos sobre tiles da CARTO. Cada ponto representa uma instalacao emissora do Climate TRACE.

- posicao: latitude e longitude da instalacao;
- tamanho: proporcional a emissao;
- cor: setor economico;
- opacidade: destaca paises selecionados e reduz o restante.

O arquivo `acts/ato-4/facilities-map.js` tambem altera o enquadramento do mapa quando ha paises selecionados. Assim, a visualizacao aproxima as instalacoes dos paises escolhidos.

Em alto nivel, o mapa cria uma instancia `deck.gl`, adiciona uma camada de tiles para o fundo e uma camada de pontos para as instalacoes. O raio de cada ponto usa a raiz quadrada da emissao para evitar que instalacoes muito grandes dominem completamente a tela. A legenda e gerada a partir dos setores presentes nos dados exibidos. Quando nenhum pais esta selecionado, o mapa mostra o conjunto global; quando ha selecao, os pontos dos paises escolhidos ficam mais fortes e os demais perdem opacidade.

10.3 Fonte da visualizacao

Os pontos, setores, tipos, coordenadas e emissoes vem do Climate TRACE. O mapa base vem dos tiles da CARTO. A selecao de paises vem de `core/state.js`, por isso o mapa responde a cliques feitos em outros atos.

10.4 Treemap

O treemap usa `D3.js` e aparece abaixo do mapa de instalacoes. Ele resume emissoes por setor. Ao clicar em um setor, o grafico abre o nivel de instalacoes daquele setor. O botao de voltar retorna ao nivel agregado.

O treemap recebe uma lista de instalacoes e agrupa os valores por setor. No primeiro nivel, cada retangulo representa um setor economico. Quando o usuario clica em um setor, o modulo substitui a hierarquia por instalacoes individuais daquele setor, mantendo area proporcional as emissoes. Essa escolha cria um caminho de leitura em duas escalas: primeiro setor, depois emissor concreto.

10.5 Fonte da visualizacao

O treemap usa os mesmos dados do Climate TRACE usados no mapa de instalacoes. A diferenca e que o mapa usa latitude e longitude, enquanto o treemap usa apenas setor, nome da instalacao e volume de emissoes.

11 Ato 5: explore os dados

11.1 Objetivo

O quinto ato e a parte exploratoria do produto. Ele permite que o usuario compare paises, anos e indicadores fora da ordem narrativa dos atos anteriores.

11.2 Organizacao da interface

A area foi organizada em tres blocos:

1. **Configuracao:** modo de visualizacao, ano e indicadores.
2. **Países selecionados:** painel lateral com pais A, pais B e botao de limpar.
3. **Visao principal:** mapa 2D ou globos 3D.

O modo Mapa 2D mostra apenas o indicador do mapa. O modo Globos 3D mostra os indicadores dos dois globos e a opcao de sincronizar rotacao e zoom.

11.3 Mapa 2D

O mapa 2D foi criado em `acts/ato-5/map2d.js` com D3.js. Ele usa o mesmo GeoJSON mundial e a mesma base pais-ano dos globos. A cor depende do indicador selecionado. Indicadores numericos usam escala linear; o indicador categorico de perfil desenvolvimento-carbono usa cores por categoria.

O mapa foi incluido como alternativa leve aos globos 3D. Ele e mais simples de carregar e facilita a comparacao rapida em maquinas com menor capacidade grafica.

O desenho do mapa 2D usa uma projecao Natural Earth do D3. Para indicadores numericos, o codigo calcula minimo e maximo do ano ativo e cria uma escala linear interpolada entre duas cores. Para o indicador categorico, usa uma tabela fixa de cores por perfil. O tooltip mostra pais, ano e valor formatado. O clique no pais atualiza a selecao global, entao o painel lateral e os graficos inferiores tambem mudam.

11.4 Fonte da visualizacao

O mapa 2D usa a base `dev_planet_globe.json`, que integra UNDP, World Bank e OWID. A geometria vem de `world.geojson`. Cada indicador do seletor pode ter cobertura diferente, por isso paises sem dado ficam em cor de ausente.

11.5 Globos 3D

Os globos foram implementados em `acts/ato-5/globe.js` com Three.js, OrbitControls e three-globe. Existem dois renderizadores lado a lado:

- globo esquerdo: indicador independente;
- globo direito: outro indicador no mesmo ano;
- ambos usam a mesma selecao de paises;

- as cameras podem ser sincronizadas.

O globo transforma os países do GeoJSON em polígonos sobre uma esfera. A cor do país vem do indicador selecionado. O clique usa raycasting para identificar qual país foi atingido. Como nem todo clique encontra diretamente o polígono, o código também converte o ponto 3D em latitude/longitude e procura o país correspondente.

A cena 3D possui camera, luz ambiente, luz direcional, estrelas de fundo e controles orbitais. Cada globo tem seu próprio renderer, mas ambos compartilham o mesmo ano e o mesmo estado de seleção. Quando a sincronização está ativa, o movimento de camera de um globo é copiado para o outro. Quando o usuário troca para o mapa 2D, a renderização dos globos é pausada para economizar GPU.

11.6 Fonte da visualização

Os globos usam `dev_planet_globe.json` para indicadores país-ano e `world.geojson` para os polígonos dos países. Os indicadores de desenvolvimento vem do UNDP, renda/população do World Bank e emissões da OWID.

11.7 Painel de comparação

O arquivo `acts/ato-5/comparison.js` usa Vega-Lite para gerar quatro gráficos:

1. **Trajectoria desenvolvimento versus emissão:** dispersão conectada de IDH e CO₂ per capita entre 1990 e o ano selecionado.
2. **Responsabilidade histórica:** barras de CO₂ acumulado.
3. **Território versus consumo:** barras pareadas comparando emissão produzida e emissão consumida.
4. **Dumbbell multi-indicador:** comparação normalizada entre IDH, expectativa de vida, escolaridade, PIB per capita e CO₂ per capita.

Esses gráficos só aparecem quando há países selecionados. Quando falta dado de consumo, a barra correspondente é omitida e uma nota informa a ausência.

O painel foi implementado com especificações Vega-Lite geradas em JavaScript. Cada gráfico recebe apenas os países selecionados e o ano ativo. A trajetória usa a série histórica até o ano selecionado; as barras usam os valores mais recentes daquele ano; o dumbbell normaliza cada indicador entre 0 e 1 usando a distribuição global daquele ano. Essa normalização permite comparar indicadores de unidades diferentes em uma mesma escala visual.

11.8 Fonte da visualização

O painel usa a base `dev_planet_globe.json`. A trajetória usa IDH do UNDP e CO₂ per capita da OWID. A responsabilidade histórica usa CO₂ acumulado da OWID. A comparação território versus consumo usa dados de consumo da OWID. O dumbbell combina UNDP, World Bank e OWID.

11.9 Coordenadas paralelas

As coordenadas paralelas foram feitas em `acts/ato-5/parallel.js` com D3.js. Cada linha representa um país. Os eixos representam indicadores como IDH, expectativa de vida, escolaridade, PIB e CO2 per capita.

O usuário pode pincelar um eixo verticalmente. O brush filtra as linhas nos demais eixos. Clicar em uma linha seleciona o país no estado compartilhado, atualizando os outros gráficos.

Na prática, o módulo cria uma escala vertical independente para cada indicador e uma escala horizontal com os nomes dos eixos. Cada país vira uma linha poligonal conectando suas posições nos eixos. O brush guarda intervalos ativos por eixo; depois o código testa quais linhas passam por todos os filtros. Países selecionados são redesenhados por cima para não sumirem no conjunto.

11.10 Fonte da visualização

As coordenadas paralelas usam IDH, expectativa de vida e escolaridade do UNDP; PIB per capita PPP do World Bank; CO2 per capita da OWID; e o perfil desenvolvimento-carbono calculado na base integrada.

12 Efeitos e interações

12.1 Tema claro e escuro

O botão da topbar alterna entre tema claro e escuro. O arquivo `core/theme.js` aplica o tema no atributo `data-theme` do HTML e salva a escolha no `localStorage`. Os outros módulos leem variáveis CSS para adaptar cores de mapas, textos, linhas e fundos.

12.2 Topbar e navegação

A topbar fica presa ao topo da tela com `position: sticky`. Ela contém a marca do projeto, links para os atos e o botão de tema. O módulo `core/narrative.js` usa `IntersectionObserver` para destacar o link do ato visível.

12.3 Fundo animado

O fundo usa um canvas fixo atrás do conteúdo. O arquivo `ambient.js` desenha partículas leves e um globo translúcido. A animação reage ao scroll da página: conforme o usuário desce, o globo muda de cor e sugere aquecimento/acumulação de carbono.

12.4 Transições

O arquivo `core/fx.js` reaplica uma classe CSS de fade quando um conteúdo muda. Isso evita cortes bruscos em painéis, mapas e textos atualizados.

12.5 Responsividade

O CSS usa grades fluidas, `minmax`, `auto-fit`, media queries e alturas relativas a viewport. Em telas menores, os painéis passam de colunas para pilhas verticais. A navegação dos atos também se simplifica.

12.6 Performance

Algumas escolhas foram feitas para reduzir custo computacional:

- o mapa 2D e o modo padrão do Ato 5, por ser mais leve;
- os globos 3D pausam quando não estão visíveis ou quando o usuário usa o mapa 2D;
- visualizações pesadas inicializam de forma preguiçosa com `IntersectionObserver`;
- `ResizeObserver` evita recalculos desnecessários fora das mudanças de tamanho;
- o canvas de fundo respeita `prefers-reduced-motion`.

13 Como executar

Para gerar ou atualizar os dados principais da parte web, use:

```
.venv/bin/python scripts/11_prepare_threejs_globe_data.py
.venv/bin/python scripts/12_download_climate_trace.py
.venv/bin/python scripts/13_prepare_narrative_data.py
```

Para abrir a aplicação, execute um servidor local na raiz do projeto:

```
.venv/bin/python -m http.server 8000
```

Depois acesse:

<http://localhost:8000/web/threejs-globe/>

14 Limitações

- A geometria mundial é simplificada, então fronteiras pequenas podem perder detalhes.
- Nem todos os países possuem todos os indicadores em todos os anos.
- Emissões por consumo possuem cobertura menor que emissões territoriais.
- Os dados de instalações dependem da cobertura do Climate TRACE.
- Globos 3D dependem de WebGL e podem ser pesados em máquinas fracas.

15 Ajustes finais de interface e manutencao

Durante o polimento final da parte web, foram feitos ajustes de organizacao e manutencao:

- a barra fina de progresso de leitura foi removida para deixar o topo menos carregado;
- a topbar foi restaurada com nome do projeto, navegacao dos atos e seletor de tema;
- o Ato 5 foi reorganizado em tres blocos: configuracao, paises selecionados e visualizacao principal;
- o seletor entre Mapa 2D e Globos 3D passou a controlar quais configuracoes aparecem;
- o Mapa 2D foi mantido como modo padrao por ser mais leve;
- os comentarios dos arquivos web foram limpos, mantendo o codigo mais direto e facil de revisar.

16 Conclusao

O produto final combina narrativa, coordenacao entre visualizacoes e exploracao livre. Cada ato foi desenhado para ter uma funcao comunicativa: apresentar o problema, tornar a escala pessoal, revelar uma distorcao de contabilidade, mostrar emissores concretos e permitir comparacao detalhada. A integracao entre D3.js, Vega-Lite, Three.js, deck.gl, Scrollama e estado compartilhado permitiu construir uma experiencia web interativa e coordenada, mantendo os dados preparados localmente e servidos de forma estatica.